For Qatar MoE Use Only

استكشف وبرّر منطقيًّا

محور تركيز التدريس يستعمل الطلاب ما يعرفونه عن مجال ومدى الدالة لمعرفة كيف تؤثر إضافة عدد ثابت إلى مخرجة الدالة في مداها ولا تؤثر في مجالها، الأمر الذي يدفع الطلاب إلى استعمال تمثيل بياني لإيجاد مجال ومدى دالة ناتجة عن دمج دالتين.

قبل البدء بالحلّ طلاب الصف مجتمعين

إدراج مهام تعزّز التبرير المنطقي ومهارات حلّ المسائل

س: ماذا تلاحظ بشأن التمثيلين البيانيين للدالتين f و g؟

[كلاهما قطع مكافئ، وكلاهما مفتوح إلى الأعلى. الدالة g إزاحة رأسيّة للدالة f بمقدار 3 وحدات إلى الأعلى.]

أثناء الحلّ مجموعات صغيرة

دعم عملية التحدي البنّاء في تعلم الرياضيات

س: كيف يمكنك إيجاد مجال ومدى كل دالة؟

[انظر إلى كل تمثيل بياني وحدد موقع الدالة في المستوى الإحداثي. يشمل مجال الدالة التربيعية كل قيم x في الاتجاهين. ثم أوجد النقطة العظمى والنقطة الصغرى على التمثيل البياني لتحديد المدى. إذا كانت فتحة التمثيل البياني إلى الأعلى، فإن المدى هو كل قيم y الأكبر من أو تساوي الإحداثي y للنقطة الصغرى. إذا كانت فتحة التمثيل البياني إلى الأسفل، فإن المدى هو كل قيم y الأصغر من أو تساوي الإحداثي y للنقطة العظمى.]

للطلاب سريعي الإنجاز

س: أعطِ مثالاً على دالة مجالها مقيّد، ووضّح كيف يمكنك تعديل الدالة لتغيير مجالها.

[مجال دالة الجذر التربيعي $y = \sqrt{x}$ هو $x \geq 0$. إذا أضفت عددًا ثابتًا إلى المدخلة، يمكنك تغيير المجال. على سبيل المثال، مجال الدالة $y = \sqrt{x+5}$ هو $x \geq -5$]

بعد إنجاز الحلّ طلاب الصف مجتمعين

تيسير التعبير الصحيح في لغة الرياضيات

س: فضلًا عن إضافة عدد ثابت إلى مخرجة الدالة، كيف يمكنك أيضًا استعمال عدد ثابت لتعديل دالة؟

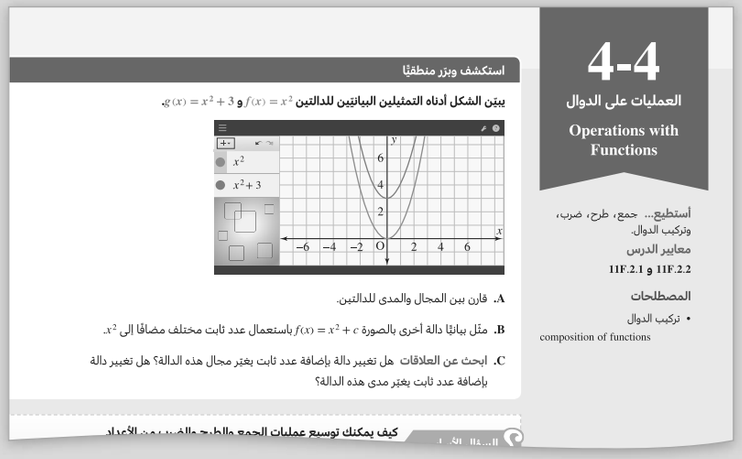
[اطرح عددًا ثابتًا من مخرجة الدالة، أو اضرب مخرجة الدالة في عدد ثابت، أو اقسمها عليه.]

عادات التفكير استعمل مع **استكشف وبرّر منطقيًّا**

استعمل البنية ما خصائص التمثيل البياني الأخرى التي تتغير عند إضافة عدد ثابت إلى مخرجة الدالة؟

[عند إضافة عدد ثابت إلى مخرجة الدالة يتغير المقطع y للتمثيل البياني.]

كتاب الطالب، صفحة 66



4-4

العمليات على الدوال

Operations with Functions

أستطيع... جمع، طرح، ضرب، وتركيب الدوال.

معايير الدرس

11F.2.2 و 11F.2.1

المصطلحات

• تركيب الدوال composition of functions

استكشف وبرّر منطقيًّا

يبيّن الشكل أدناه التمثيلين البيانيّين للدالتين $f(x) = x^2$ و $g(x) = x^2 + 3$.

A. قارن بين المجال والمدى للدالتين.

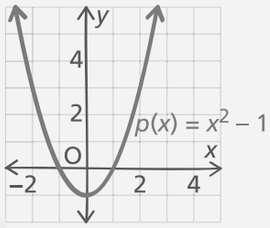
B. مثّل بيانيًّا دالة أخرى بالصورة $f(x) = x^2 + c$ باستعمال عدد ثابت مختلف مضافًا إلى x^2.

C. ابحث عن العلاقات هل تغيير دالة بإضافة عدد ثابت يغيّر مجال هذه الدالة؟ هل تغيير دالة بإضافة عدد ثابت يغيّر مدى هذه الدالة؟

نموذج من أعمال الطلاب

A. للدالتين نفس المجال وهو: كل الأعداد الحقيقية. مدى الدالة $y = x^2$ هو $y \geq 0$ ومدى الدالة $y = x^2 + 3$ هو $y \geq 3$.

B. قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة:



C. كلا؛ للدوال الثلاث نفس المجال. نعم؛ يتحرك الحد الأدنى لمدى الدوال المزاحة الثلاث إلى الأعلى أو إلى الأسفل تبعًا للعدد المضاف إلى الدالة الرئيسة.

For Qatar MoE Use Only